Utforsking og problemløsning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke geometri til å løse praktiske problemer.

Husk Regel

Tegn en skisse, finn ut om du trenger lengde, omkrets eller areal, og sjekk enhetene.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En vegg er 7 m lang og 2,5 m høy. Det er et vindu på 1,6 m · 1,1 m. Én liter maling dekker 8 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En vegg er 6 m lang og 2,4 m høy. Det er et vindu på 0,9 m · 1 m. Én liter maling dekker 8 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Du har 16 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m²

b) Du har 52 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et gulv er 5 m · 5 m. Du skal legge kvadratiske fliser på 20 cm · 20 cm. Hvor mange fliser trengs?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et baderomsgulv er 5 m · 2 m. Hvor mange fliser på 50 cm · 50 cm trengs?

Svar: _____

b) Et rom er 6 m · 5 m og 2,5 m høyt. Veggene skal males to ganger. Det er 2 dører på 0,8 m · 2 m. Én liter dekker 8 m^2. Hvor mange liter trengs?

Svar: _____

c) Du har 36 m gjerde. Lag en tabell over mulige rektangler med hele meter. Hvilket gir størst areal?

Svar: _____

Tenk og forklar. Planlegg et nytt gulv eller en vegg hjemme. Hva trenger dere å måle?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2 L**

Vegg: 17,5, vindu: 1,76 → Areal: 15,74 m² → 15,74 : 8 ≈ **2**

b) **1,7 L**

Vegg: 14,4, vindu: 0,9 → Areal: 13,5 m² → 13,5 : 8 ≈ **1,7**

Oppgave 2

a) **16 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 16 : 4 = 4 → A = 4^2 = **16**

b) **169 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 52 : 4 = 13 → A = 13^2 = **169**

Oppgave 3

a) **625**

Langs lengden: 500 : 20 = 25 → Langs bredden: 500 : 20 = 25 → 25 · 25 = **625**

Oppgave 4

a) **40**

10 · 4 = 40

b) **13 liter**

Vegger: 2 · (6 + 5) · 2,5 = 55 → Minus dører: 3,2 → 51,8 m² → To strøk: 103,6 : 8 ≈ 13

c) **Kvadratet 9 m · 9 m med areal 81 m²**

l + b = 18 → Størst areal når l = b

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.